Labb 2 – Sök-API

Labb 2 av Inlämningsuppgift 1. Ges ut på L4, onsdag 14/10, och testar LR 5. De gemensamma kraven i Inlämningsuppgift 1 gäller även här: anrop via backend, en adapter per tjänst, nycklar i `.env`, timeout och felhantering samt validering av extern data.

Krav

- Skapa ett gratis konto hos **Algolia**. Indexet skapas automatiskt första gången du skickar produkter dit. Admin-nyckeln, som får skriva till indexet, finns bara på servern. Sökningen använder en nyckel som bara får söka.
- Skicka shoppens produkter till Algolia med artikelnumret som `objectID`, så att en befintlig produkt uppdateras i stället för att dupliceras.
- Håll **indexet i takt med databasen**: när produkter importeras (Labb 1), skapas, ändras eller tas bort sparas de först i databasen och uppdateras sedan i Algolia. Om Algolia inte svarar sparas produkten ändå, och admin får veta att sökindexet inte är uppdaterat.
- Bygg ett **eget sök-API** i Express, t.ex. `GET /api/search`, som söker via en adapter och svarar i shoppens format, inte med Algolias råa svar.
- Sök-API:et har **fritext och paginering**. Svaret visar totalt antal träffar och antal sidor.
- **Validera** parametrarna, t.ex. med Zod. Ogiltiga värden ger 400 med ett begripligt fel och antal produkter per sida har ett maxtak.
- Bygg en **sökning i React** som bara anropar ditt eget sök-API: sökfält och bläddring mellan sidor. Om sökningen misslyckas visas ett begripligt meddelande.

Klart när

En sökning med ett stavfel hittar rätt produkt i den deployade shoppen. Sida 2 ger rätt produkter. `?page=0` och `?pageSize=1000` ger 400. En produkt som ändras eller tas bort på adminsidan syns ändrad eller är borta i sökningen inom en minut. Ingen Algolia-nyckel som får skriva finns i webbläsaren.